謹 □土木技師 □建築師	建築規模	地上 2

目	檢查		
	頁碼	有	無
	1~7 及附錄一~二	V	

春田工程技術顧問有限公司
鄭豫謹大地技師事務所
SPRING FIELD ASSOC.OF CONSULTING GEOTECH.ENG.CO.,LTD

臺南市建造執照及雜項執照建築師簽證案件地基調查自主檢查表

掛號日期			
執照號碼	□ 南工造（雜）字第 號建造執照(第 次變更設計)		
建築基地	安南 區 和順 段 1421 地號等 1 筆土地		
起造人	國立臺南特殊教育學校 代表人:	設計人	黃永健 建築師
簽證建築師		建築規模	■是 □非 供公眾使用 地上 2 層、地下 0 層
簽證專業工業技師	鄭豫謹 ■大地技師 □土木技師 □建築師		

檢查項目		檢查結果			
		頁碼	有	無	備註
地基調查報告	1. 地基調查報告	1~7 及附錄一~二	V		
	2. 鑽探孔數及分佈位置	2	V		
	3. 鑽孔深度	附錄一	V		
	4. 取樣及試驗項目	附錄一	V		
	5. 地質及地工構造分析—液化分析	4~7 及附錄二	V		

※備註：

1、基地調查報告書內容由設計建築師或專業工業技師簽證負責，基地調查報告書由設計建築師放置 B 圖袋自行彌封負責。

2、本自主檢查表係為協助設計建築師或專業工業技師自主檢查，非行政單位審查要件。調查報告內容由相關法規檢附。

一、依根據建築技術規則第65條及建築物基礎構造設計規範第三章地基調查3.2.3節規定：「地基調查密度應視工程性質及對基地地質條件之了解程度而定，規劃必要之調查方法及調查點數。原則上，基地面積每六百平方公尺或建築物基礎所涵蓋面積每三百平方公尺者，應設一處調查點，每一基地至少二處，惟對於地質條件變異性較大之地區，應增加調查點數。對於大面積之基地，基地面積超過六千平方公尺或建築物基礎所涵蓋面積超過三千平方公尺之部份，得視基地之地形、地層複雜性及建築物結構設計之需求調整調查密度。」，本案新建工程其建築物基礎所涵蓋面積小於100m^2，故本案共設置2個調查點數之鑽探孔，鑽孔位置如圖所示之。工作日期自民國113年07月06日至民國113年07月17日。

二、鑽探工程進行中，於每1.5公尺處取出土樣以供實驗室進行物理性質實驗：

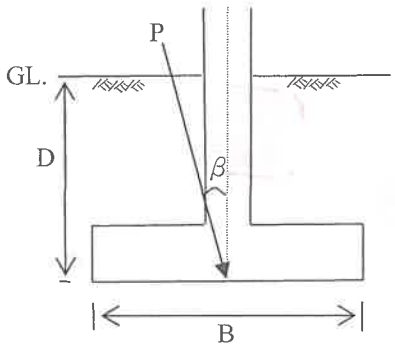
(1) 含水量
(2) 濕土單位重
(3) 比重
(4) 顆粒分析
(5) 阿太堡氏限度
(6) 美國統一土壤分類法

三、鑽探期間，現場測得之水位(鑽孔內量測)，現存地面下 1.70~2.00 公尺處，供初步參考用。

四、土壤容許載重以下述方式決定之：

$$q_u = cN_cF_{cs}F_{cd}F_{ci} + \gamma_2 D_f N_q F_{qs}F_{qd}F_{qi} + 0.5\gamma_1 BN_r F_{rs}F_{rd}F_{ri}$$

$$q_a = \frac{q_u - \gamma_2 D_f}{FS} + \gamma_2 D_f$$



式中 q_u：土壤極限承載力

q_a：土壤允許承載力

c ：基礎版底面以下土壤之凝聚力（t/m^2）

γ_1 ：基礎版底面以下土壤之平均有效單位重（t/m^3）

γ_2 ：基礎版底面以上土壤之平均有效單位重（t/m^3）

D_f：基礎埋置深度（m）

B：基礎版寬度（m）

L：基礎版長度（m）

β ：載重方向與鉛直線之夾角（°）

F_{cs}、F_{cd}、F_{ci}、F_{qs}、F_{qd}、F_{qi}、F_{rs}、F_{rd}、F_{ri}影響因素(如表1所列)

N_c、N_q、N_r：承載力因數（如表2所列）

FS：安全係數（一般取FS=3）

五、本地質鑽探報告書就鑽探孔位取得之土樣進行試驗研判而得， 僅供設計初步參考之用。

六、液化潛能分析如下所述：

1. 概說

液化(Liquefaction)為飽和之無凝聚性土壤在承受剪力變形時，所激發超額孔隙水壓升高，致使有效應力降低至極小，而產生連續性變形狀態稱之。土層不管是承受靜態荷重或動態荷重，均可使得土壤液化。但本節主要針對動態荷重、地震力作用所引起液化之探討。根據各學者研究結果，影響土壤液化因素有：

*1.*土壤之相對密度：相對密度愈大者，愈不易液化。

*2.*地表震動強度與震動持續時間。

*3.*有效覆土應力：接近地表土層較易發生液化，液化現象甚少發生於地表下20公尺以下者。

*4.*過壓密比：一般而言，導致土壤液化所需之剪應力比隨過壓密比之增加而增加。

*5.*土壤顆粒大小及級配特性。

*6.*土層之排水狀況。

以下即針對以上之因素，根據內政部「建築物耐震設計規範與解說」之震區加速度值作為評估之基準。此係以或然率理論為基礎，考慮該區域之地質環境(包括板塊運動、地質構造、斷層位置及活動性等)，以及已往所發生之地震資料，以機率分佈之概念，評估其設計地震。各震區所對應之設計地震加速度係數係指回歸期為475年之地震地表加速度值，代表台灣地區基地在50年內超越機率為10%之預期加速度值，及最大考量地震加速度係數係指回歸期為2500年之地震地表加速度值，代表台灣地區基地在50年內超越機率為2%之預期加速度值。按最新耐震設計規範規定，工址應分別檢核中小度地震(地表水平加速度$A=\frac{0.4S_{DS}}{4.2}g$)，設計地震時(地表水平加速度A=0.4$S_{DS}g$)，及最大考量地震時(地表水平加速度A=0.4$S_{MS}g$)發生液化之可能性。其中在中小度地震時，工址不得有液化之可能，在設計地震與最大考量地震時，雖允許液化情形發生，但建築物應採用之適當基礎型式(如樁基礎)，並檢核液化後之安全性。

2. 土壤液化之經驗分析法

目前我國之建築耐震設計規範所採用之土壤液化潛能評法採用SPT-N簡易評估法時，建議有Seed et al.(1985)、NCEER(2001)、日本道路協會(1996)、Tokimatsu and Yoshimi(1983)等；有關土壤液化的評估，上述方法均經長時間之發展與應用，原則上都具有可以參考應用之價值。本工程係採日本道路協會

(JRA，1996)道路橋示方書第五部耐震設計規範所列之方法，該方法為Iwasaki et al.(1978，1982)及Tatsuoka et al.(1980)根據大量高品質現地取樣試體，於室內進行土壤液化試驗所得20振動周數抗液化強度與現地SPT-N關係所發展出來之評估法。於阪神地震後，日本道路協會將該次地震液化經驗及相關研究結果整合後，重新擬訂新的土壤液化判定方法（即1996版），新方法之分析流程如圖1所示。

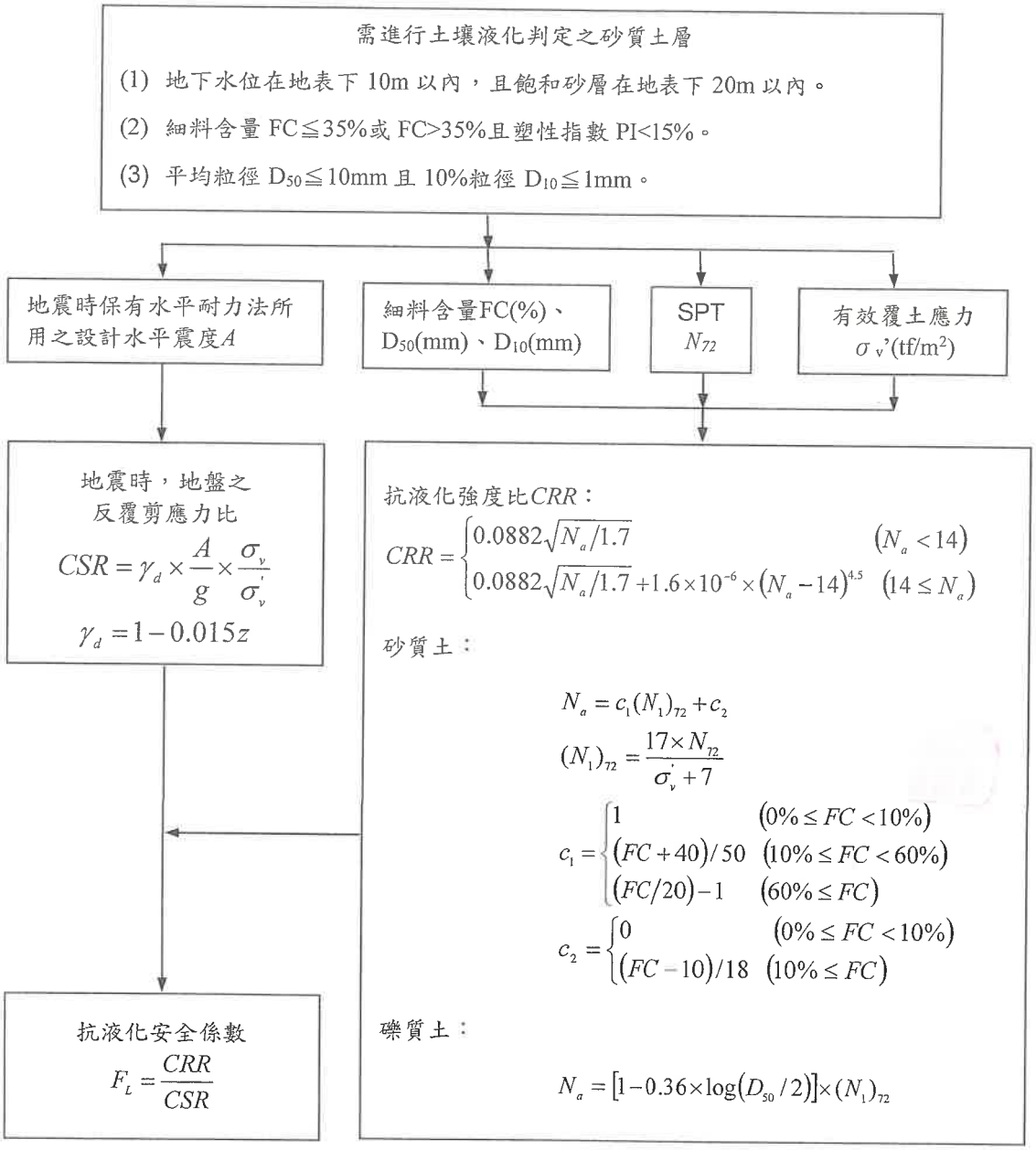


圖1 JRA液化評估法之計算流程(日本道路協會,1996)

3. 液化分析結果

依據上節之分析方法及本基址地層鑽探資料進行地層液化潛能分析，按液化現象極少發生於地表下20公尺以下。依基址之地層狀況(附錄一)，採用日本道路協會(1996)道路橋示方書建議之分析法進行分析。按本基址所在地為臺南市安南

區，基址地盤為第二類地盤（地表下30公尺內之180m/s＜ V_{S30} ＜270m/s，詳附錄二），依內政部「建築物耐震設計規範與解說」規定：

震區短週期水平譜加速度係數S_S^D=0.7及S_S^M=0.9（查表），

短週期結構之工址放大係數F_a=1.10（S_S=0.7）及F_a=1.00（S_S=0.9）

$S_{DS} = F_a S_S^D$　　$S_{MS} = F_a S_S^M$

另依據內政部「建築物耐震設計規範與解說」規定得知工址無需考慮近斷層效應。故於中小度地震，考慮最大地表加速度 $A = \frac{0.4S_{DS}}{4.2} g$ 為0.067g，而於設計地震，考慮最大地表加速度A=0.4$S_{DS}g$為0.28g，及於最大考量地震，考慮最大地表加速度A=0.4$S_{MS}g$為0.36g，供設計者參考。

於中小度地震，考慮最大地表加速度 $A = \frac{0.4S_{DS}}{4.2} g$ 為0.067g時，基地地層抵抗液化之安全係數皆大於1.0以上（詳附錄二），應無發生地層液化或應變軟化之虞。而於設計地震，考慮最大地表加速度A=0.4S_{DS}g為0.28g時，及於最大考量地震，考慮最大地表加速度A=0.4$S_{MS}g$為0.36g時，基地地層抵抗液化之安全係數局部小於1.0以下，故局部地層發生液化或應變軟化之機率較大，然而造成全面性液化現象之可能性則不大（詳附錄二）。

由於液化後之砂土層其強度及支承力會降低，因此，判定會液化之砂質土層，應將其地層強度參數予以折減，以作為耐震設計分析之依據。表1為內政部「建築物耐震設計規範與解說」所建議之參數折減係數表，對映本工程液化分析之結果，基址地層於設計地震時，除於地表下3.60m至11.10m間之土層折減係數D_E=0.00~1.00，設計時建議採D_E=0.05外，其餘於地表下20.0m之土層大部份折減係數D_E=1.0或粘土層。

表3 地層參數折減係數D_E

抗液化安全係數 FL	地表面下深度 Z(m)	土壤參數折減係數 D_E			
		$(N_1)_{60cs}$≦5	5<$(N_1)_{60cs}$≦10	10<$(N_1)_{60cs}$≦20	20<$(N_1)_{60cs}$
FL≦0.5	0≦Z≦10	0	0	0.05	0.1
	10＜Z≦20	0	0.05	0.1	0.2
0.5＜FL≦0.75	0≦Z≦10	0	0.05	0.1	0.2
	10＜Z≦20	0.05	0.1	0.2	0.5
0.75＜FL≦1	0≦Z≦10	0.05	0.1	0.2	0.5
	10＜Z≦20	0.1	0.2	0.5	1.0

註：$(N_1)_{60cs}$為依耐震規範計算所得之考慮細料含量影響之修正N值

4. 液化潛能指數P_L

Iwasaki(1982)考慮深度的影響，提出一評估液化潛能之深度加權法，建議以液化潛能指數(liquefaction potential index，P_L)代表任一試驗孔之液化危險程度。液化潛能指數P_L定義如下:

$P_L = \int_0^{20} FlW(z)dz$

Fl=1–FS，　　for FS≦1.0

Fl=0　，　　for FS>1.0

$W(z)$=10–0.5z；　　z為距地表之深度，單位m。

上述FS採用Robertson et al.(1998)液化評估法計算之安全係數。W(z)為考慮地表下20m以內，各深度液化程度之加權係數，隨深度增加呈線性遞減。當FS＞1，Fl視為0，FS≦1時，Fl等於1–FS，乘上該深度之加權指數後相加，總數即為液化潛能指數P_L，代表任一孔的液化程度指標，最小為0、最大為100。Iwasaki(1982)依此分析過去6次地震中，64個液化區域和23個非液化區域的資料，綜合整理，定義地盤液化之損害程度可分為三級：

P_L≦5	輕度液化
5<P_L≦15	中度液化
15<P_L	嚴重液化

依本工程而言，依據上節建議之方法進行液化潛能分析，根據分析結果，當一般中小型地震之地表水平加速度達0.067g時，基地地層抵抗液化之安全係數皆大於1.0以上，計算所得之P_L值為0，屬無液化潛勢，故本基地產生可能液化現象極低。而於設計地震，考慮最大地表加速度A=0.4S_{DS}為0.28g時，基地地層抵抗液化之安全係數局部小於1.0，計算所得之P_L值為10.16~10.17，屬中度液化潛勢地層；及於最大考量地震，考慮最大地表加速度A=0.4S_{MS}為0.36g時，基地地層抵抗液化之安全係數局部小於1.0，計算所得之P_L值為14.68~14.69，屬中度液化潛勢地層。基址地層於設計地震時，除於地表下3.60m至11.10m間之土層折減係數D_E=0.00~1.00，設計時建議採D_E=0.05外，其餘於地表下20.0m之土層大部份折減係數D_E=1.0或粘土層，故基地於設計地震下液化係屬中度液化潛勢，宜檢核強震時3.60m至11.10m間之砂質土層地層強度參數折減後之基礎承載安全性，必要時可採消除液化及提高承載設計（液化土加固或樁基），供設計者參考。

土 壤 鑽 探 及 試 驗 報 告 表

SOIL BORING AND TESTING REPORT

育學校　　孔　　號：BH-1　　深　　度：20.00 M　　標　　高：—
鑽孔日期：113/07/06　　試驗日期：113/07/08　　鑽孔水位：孔口下1.70M

Data	試驗記錄 Test Data												
說明 tion	錘擊數 No. of Blows	土樣分類	顆粒分析 礫石 %	顆粒分析 砂 %	顆粒分析 細粒料 %	含水量 W %	孔隙比 Void Ratio e	單位重 γt T/M3	比重 Gs	液性限度 L.L. %	塑性指數 P.I. %	塑性限度 P.L. %	估計容許承載力 Qa T/M2
礫石磚塊 0.80													
夾粉土質細	13	ML	0	23.8	76.2	12.9	0.48	2.05	2.69	—	NP	—	12.24
3.60	11	SM	0	61.8	38.7	24.5	0.70	1.95	2.67	—	NP	—	18.17
夾粘土 5.00	3	ML	0	2.6	97.4	27.8	0.79	1.91	2.68	—	NP	—	10.95
	2	CL-ML	0	35.1	64.9	21.6	0.64	1.99	2.69	24.5	4.1	20.4	9.15
土夾細砂偶	5	SM	0	67.2	32.8	22.3	0.62	2.02	2.67	—	NP	—	20.92
	10	SM	0	79.2	20.8	22.7	0.59	2.06	2.67	—	NP	—	31.12
11.1	8	CL	0	0.5	99.5	27.9	0.73	2.00	2.72	44.1	21.3	22.8	22.95
細砂	17	SM	0	59.9	40.1	23.7	0.68	1.97	2.67	—	NP	—	> 40
13.9	30	SM	0	75.4	24.6	22.7	0.62	2.02	2.67	—	NP	—	> 40
腐木屑貝屑 15.4	7	CL	0.6	14.7	84.7	34.7	0.93	1.89	2.71	45.6	21.0	24.6	25.91
	31	SM	0	77.6	22.4	23.2	0.65	1.99	2.67	—	NP	—	> 40
偶含貝屑	31	SM	0	70.9	29.1	20.7	0.58	2.04	2.67	—	NP	—	> 40
20.0	31	SM	0	72.0	28.0	23.6	0.64	2.01	2.67	—	NP	—	> 40

獲得　3.容許承載力係假設以基腳寬1.50M,地下水位採地表下1.00M處及依經驗公式估計之剪力強度參數計算而得

鑽探及試驗報告表

IL BORING AND TESTING REPORT

孔　　號：BH-2　　深　　度：15.00 M　　標　　高：—
鑽孔日期：113/07/06　　試驗日期：113/07/08　　鑽孔水位：孔口下2.00M

試驗記錄 Test Data

數 of vs	土樣分類	顆粒分析 礫石 %	顆粒分析 砂 %	顆粒分析 細粒料 %	含水量 W %	孔隙比 Void Ratio e	單位重 γt T/M3	比重 Gs	液性限度 L.L. %	塑性指數 P.I. %	塑性限度 P.L. %	估計容許承載力 Qa T/M2
1	ML	0	28.9	71.1	15.5	0.58	1.97	2.69	—	NP	—	11.77
3	SM	0	73.4	26.6	25.6	0.70	1.97	2.67	—	NP	—	20.06
4	ML	0	36.4	63.6	27.2	0.80	1.89	2.68	—	NP	—	11.37
2	CL-ML	0	29.7	70.3	21.6	0.62	2.02	2.69	25.4	4.5	20.9	9.07
5	SM	0	50.4	49.6	23.7	0.68	1.97	2.68	—	NP	—	20.55
9	ML	1.3	40.5	58.2	22.3	0.61	2.04	2.68	—	NP	—	28.82
7	CL	0	2.0	98.0	29.8	0.81	1.94	2.70	46.6	22.4	24.2	21.31
3	SM	0	64.0	36.0	25.2	0.71	1.96	2.67	—	NP	—	> 40
1	SM	0	74.0	26.0	23.5	0.63	2.02	2.67	—	NP	—	> 40
6	CL	0	24.0	76.0	42.2	1.09	1.84	2.71	46.1	20.5	25.6	24.00

載力係假設以基腳寬1.50M,地下水位採地表下1.00M處及依經驗公式估計之剪力強度參數計算而得



現場施工照片　　孔號: BH－1　　深度:20.00 M



現場施工照片　　孔號: BH－2　　深度:15.00 M